
Documentação de Projeto

para o sistema

HubArena

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Rael Kiluanji de Jesus Cassimiro
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

8 de junho de 2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	3
2. Modelos de Usuário e Requisitos	3
2.1 Descrição de Atores	3
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	5
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	5
3. Modelos de Projeto	9
3.1 Arquitetura	9
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	9
3.3 Diagrama de Classes	11
3.4 Diagramas de Sequência	12
3.5 Diagramas de Comunicação	14
3.6 Diagramas de Estados	17
4. Modelos de Dados	17

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Rael Kiluanji de Jesus Cassimiro	08/06/2026	Versão inicial do documento	1.0
Rael Kiluanji de Jesus Cassimiro	10/06/2026	Correção do cabeçalho e atualização da Tabela de Conteúdo	1.1

1. Introdução

Este documento reúne a elaboração e a revisão dos modelos de domínio e dos modelos de projeto referentes ao sistema HubArena.

O HubArena é uma aplicação voltada à reserva e gestão de quadras esportivas, permitindo que clientes consultem arenas disponíveis, visualizem quadras cadastradas, solicitem reservas e acompanhem o status dessas solicitações. O sistema também oferece recursos para que prestadores de serviço cadastrem arenas, administrem quadras e gerenciem pedidos de reserva feitos pelos usuários.

A referência principal para a descrição geral do problema, do domínio e dos requisitos do sistema é a especificação de domínio do projeto, que apresenta a visão geral do HubArena, seus atores, regras de negócio, funcionalidades principais e entidades envolvidas.

Dessa forma, esta documentação tem como objetivo apresentar, por meio de modelos UML desenvolvidos em PlantUML, a estrutura funcional, comportamental e arquitetural do sistema, servindo como base para a compreensão e futura implementação da solução.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção são apresentados os principais atores que interagem com o sistema HubArena. Os atores representam os perfis de usuários e os sistemas externos que participam dos processos de cadastro, consulta, reserva e gestão de quadras esportivas.

O Cliente é o usuário que utiliza o sistema para consultar arenas esportivas, visualizar quadras disponíveis e solicitar reservas. Esse ator representa o praticante de esporte que deseja encontrar uma quadra adequada para determinada modalidade, data e horário. Além de realizar solicitações de reserva, o cliente também pode acompanhar o status de suas reservas, verificando se elas estão pendentes, aceitas, recusadas ou canceladas.

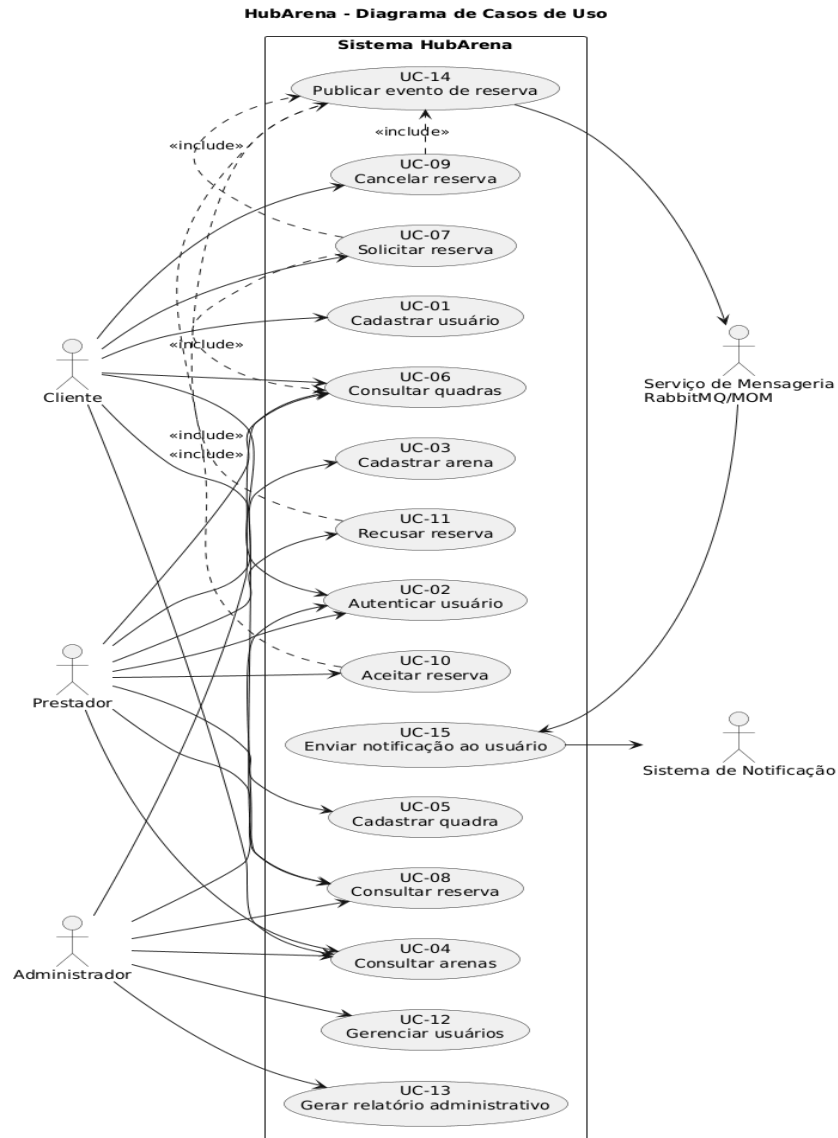
O Prestador é o usuário responsável pela administração das arenas esportivas cadastradas no sistema. Esse ator representa o proprietário, gerente ou responsável operacional por uma arena. Ele pode cadastrar informações da arena, registrar quadras esportivas, definir modalidades disponíveis, capacidade, preço por hora e disponibilidade. Também cabe ao prestador analisar as solicitações de reserva feitas pelos clientes, podendo aceitar ou recusar cada pedido conforme a disponibilidade da quadra e as regras de funcionamento da arena.

O Administrador é o ator responsável pela supervisão geral do sistema. Ele possui permissões mais amplas e atua no controle da plataforma, podendo acompanhar usuários cadastrados, arenas, quadras e reservas. Esse ator tem como finalidade garantir que o sistema seja utilizado de forma adequada, além de apoiar a manutenção da integridade das informações e o monitoramento das operações realizadas na aplicação.

O Sistema de Notificação é um ator externo responsável pelo envio de avisos aos usuários sempre que determinados eventos ocorrem no HubArena. Por exemplo, quando uma reserva é criada, aceita, recusada ou cancelada, esse sistema pode enviar uma notificação ao cliente ou ao prestador. Dessa forma, ele contribui para manter os usuários informados sobre mudanças importantes relacionadas às suas reservas.

O Serviço de Mensagem representa o mecanismo responsável pela comunicação assíncrona entre componentes do sistema. No contexto do HubArena, esse ator pode ser representado por uma solução como RabbitMQ ou por outro middleware equivalente. Sua função é receber eventos de domínio, como criação de reserva ou alteração de status, e encaminhá-los para os serviços consumidores responsáveis por processar essas informações.

2.2 Modelo de Casos de Uso

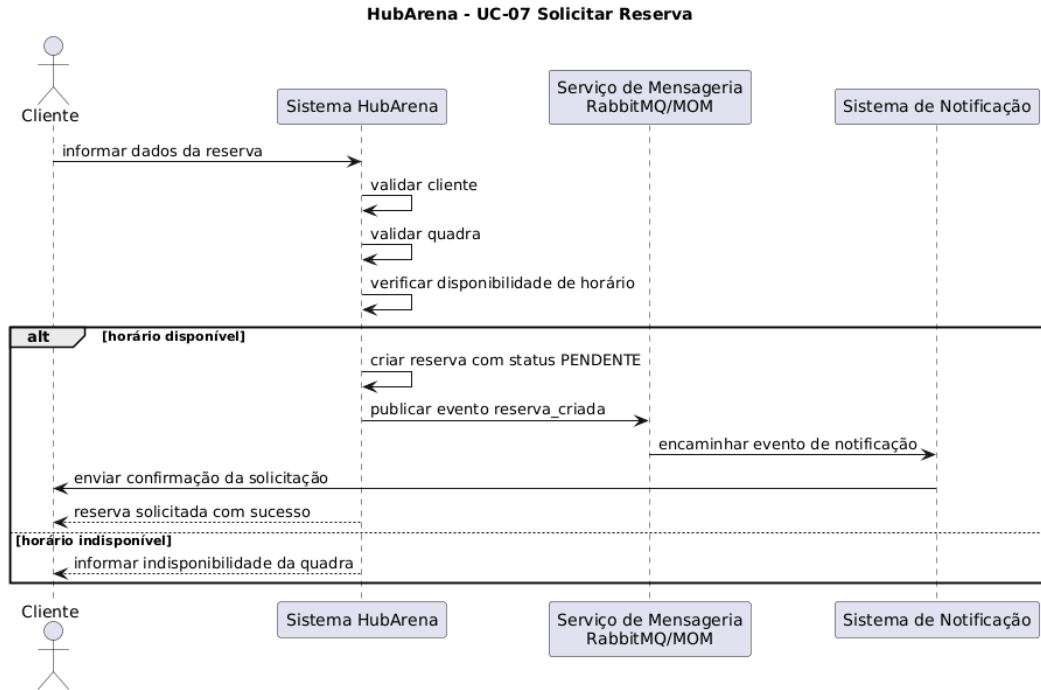


A Figura apresenta o diagrama de casos de uso do sistema HubArena. Os casos de uso foram identificados com IDs no formato UC-XX, permitindo sua referência ao longo da documentação. O modelo apresenta as interações entre Cliente, Prestador, Administrador, Sistema de Notificação e Serviço de Mensageria, organizando as funcionalidades em acesso, arenas, quadras, reservas, administração e eventos de notificação.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção são apresentados os diagramas de sequência do sistema referentes a três casos de uso principais do HubArena. Os diagramas representam a interação entre os atores externos e o sistema durante a execução das operações de solicitação, aceitação e recusa de reservas.

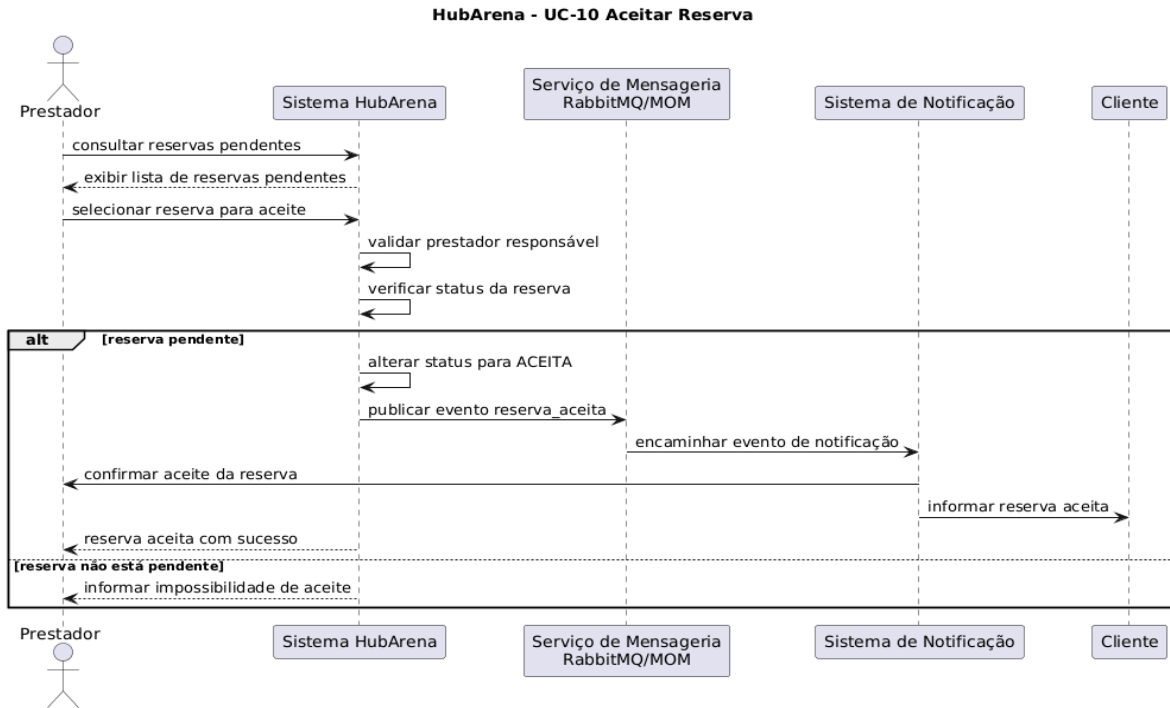
• UC-07 — Solicitar reserva



Formato para cada contrato de operação

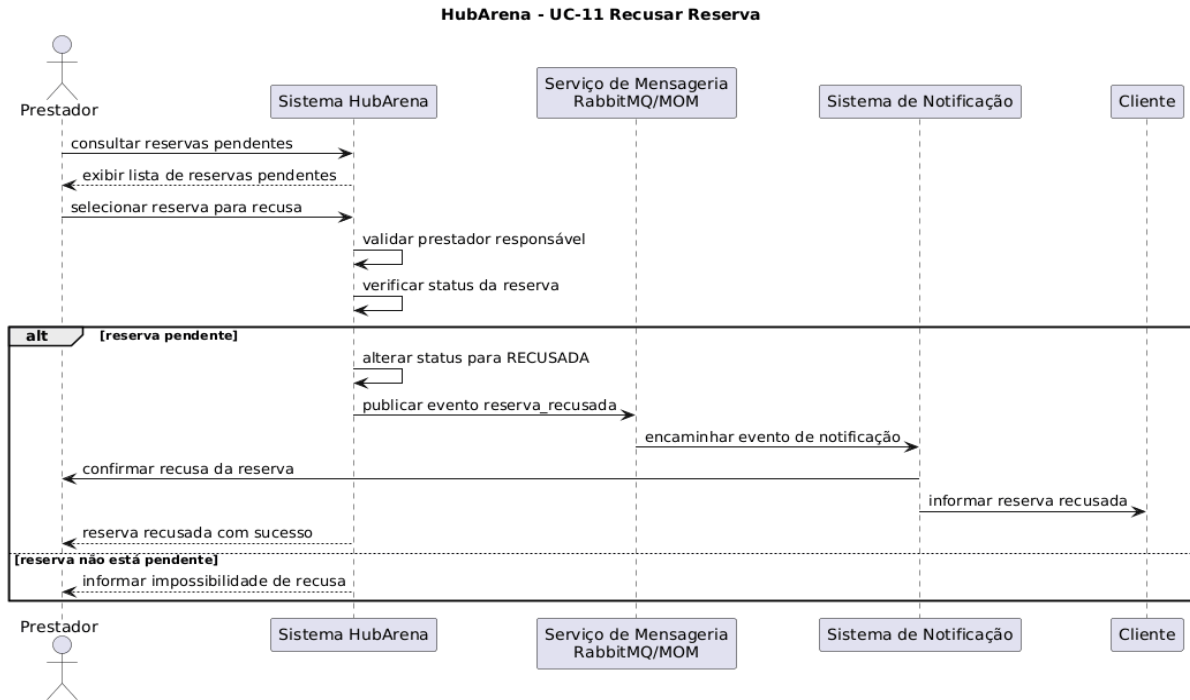
Contrato	Solicitação de reserva de quadra esportiva
Operação	<code>solicitarReserva(clienteId, quadraId, data, horarioInicio, horarioFim)</code>
Referências cruzadas	UC-07 — Solicitar reserva; UC-06 — Consultar quadras; UC-14 — Publicar evento de reserva
Pré-condições	O cliente deve estar cadastrado no sistema. A quadra deve existir, estar ativa e disponível para reserva.
Pós-condições	Uma nova reserva é registrada com status PENDENTE caso não exista conflito de horário. O evento de reserva criada é publicado no serviço de mensageria e o cliente recebe uma notificação da solicitação.

• UC-10 — Aceitar reserva



Contrato	Aceitação de solicitação de reserva
Operação	aceitarReserva(prestadorId, reservaId)
Referências cruzadas	UC-10 — Aceitar reserva; UC-08 — Consultar reserva; UC-14 — Publicar evento de reserva; UC-15 — Enviar notificação ao usuário
Pré-condições	O prestador deve estar autenticado no sistema e deve ser responsável pela arena ou quadra relacionada à reserva. A reserva deve existir e estar com status PENDENTE .
Pós-condições	O status da reserva é alterado para ACEITA . O evento de reserva aceita é publicado no serviço de mensageria e o cliente é notificado sobre a aprovação da reserva.

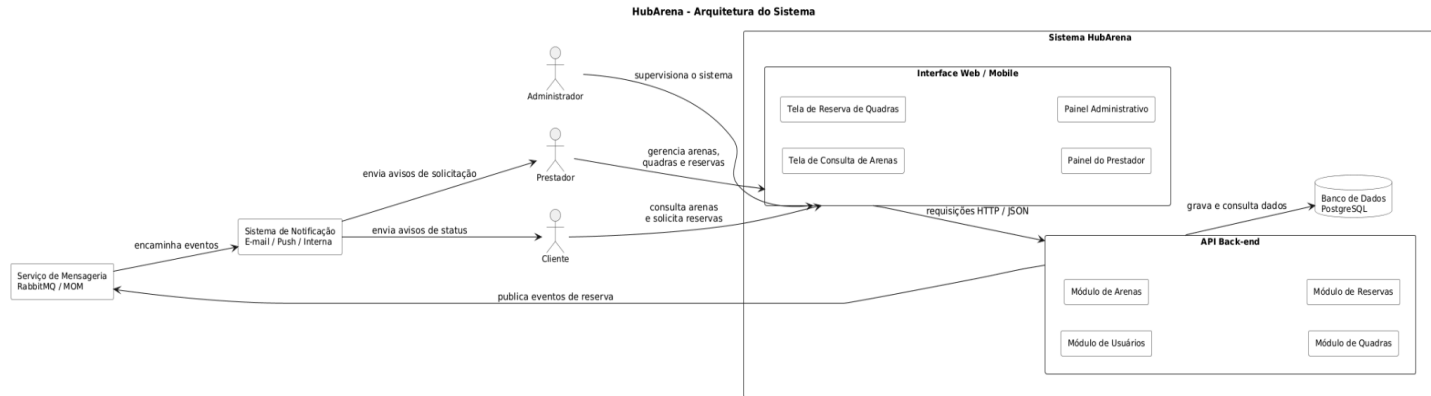
• UC-11 — Recusar reserva



Contrato	Recusa de solicitação de reserva
Operação	recusarReserva(prestadorId, reservaId, motivo)
Referências cruzadas	UC-11 — Recusar reserva; UC-08 — Consultar reserva; UC-14 — Publicar evento de reserva; UC-15 — Enviar notificação ao usuário
Pré-condições	O prestador deve estar autenticado no sistema e deve ser responsável pela arena ou quadra relacionada à reserva. A reserva deve existir e estar com status PENDENTE .
Pós-condições	O status da reserva é alterado para RECUSADA . O motivo da recusa pode ser registrado no sistema. O evento de reserva recusada é publicado no serviço de mensageria e o cliente é notificado sobre a recusa da solicitação.

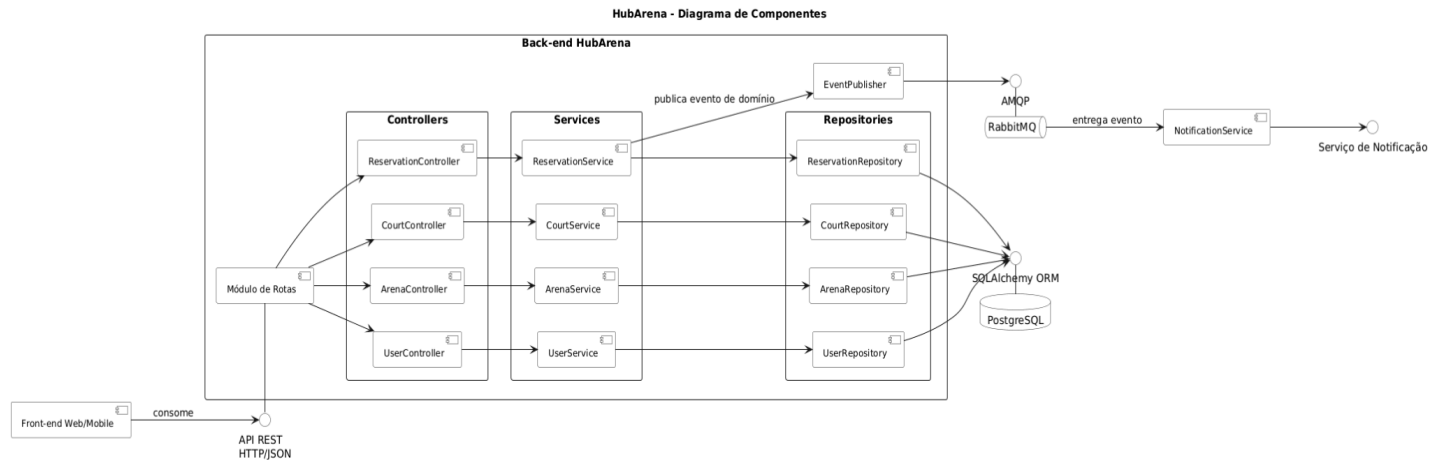
3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

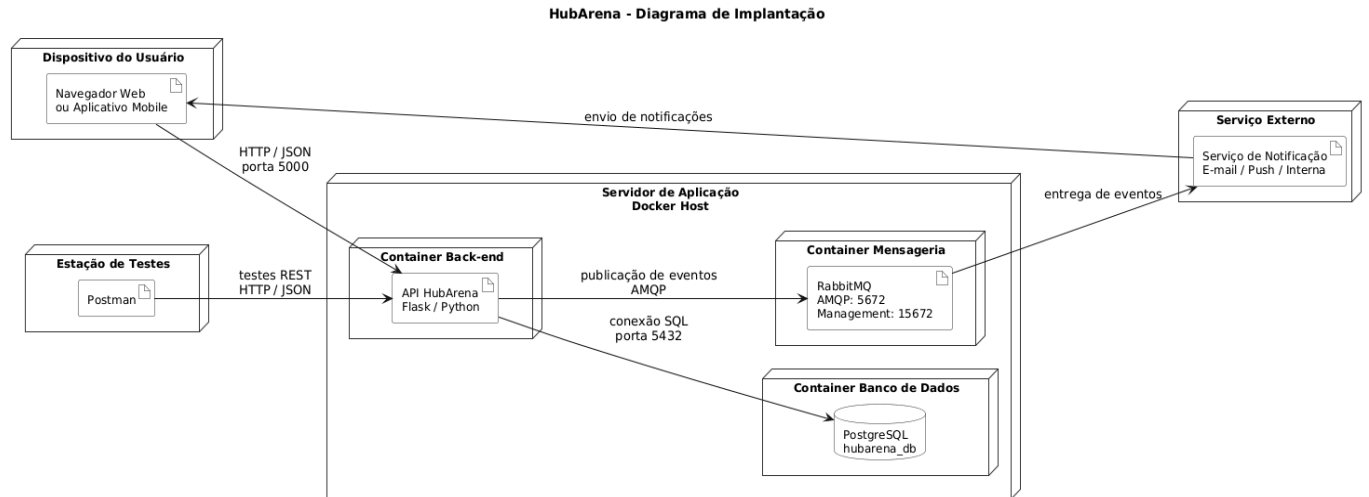


A Figura apresenta a arquitetura geral do sistema HubArena utilizando uma representação inspirada no C4 Model. O diagrama mostra os principais atores que interagem com o sistema, a interface de acesso, a API back-end, o banco de dados e os serviços externos de mensageria e notificação. Essa visão permite compreender a organização macro da aplicação antes do detalhamento dos componentes internos.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

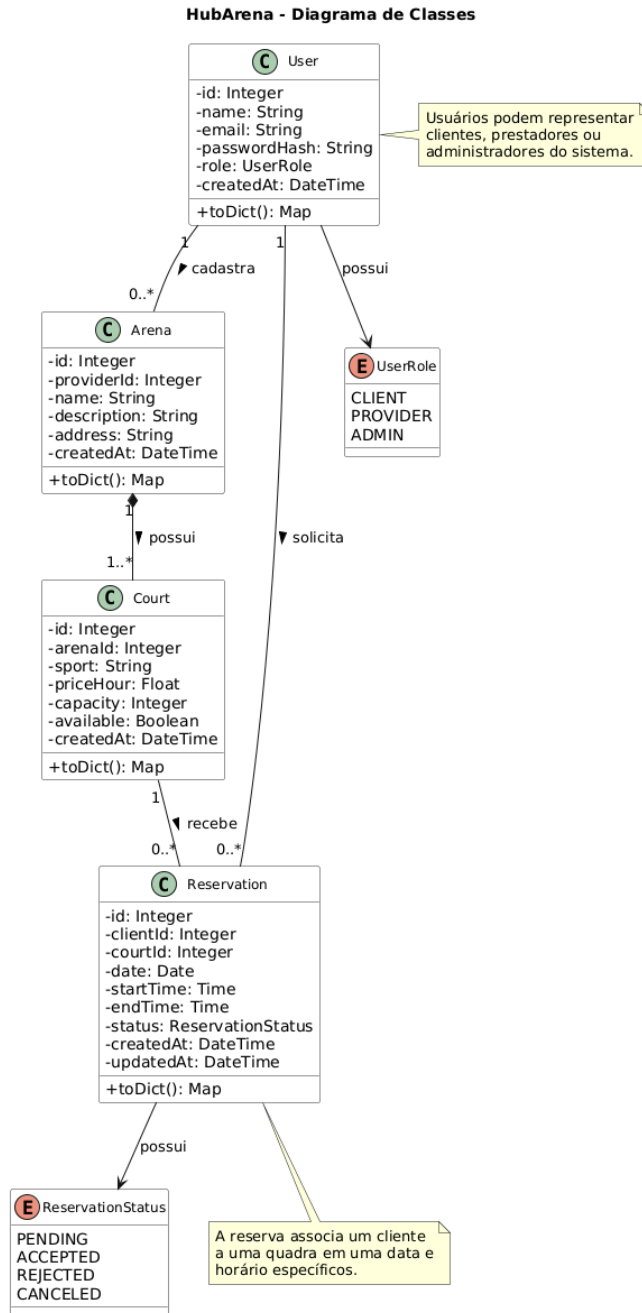


A Figura apresenta o diagrama de componentes do sistema HubArena. O modelo descreve os principais componentes de software da aplicação, incluindo o front-end, a API back-end, os módulos de rotas, controllers, services, repositories, o publicador de eventos, o banco de dados PostgreSQL, o RabbitMQ e o serviço de notificação. O diagrama também representa as interfaces utilizadas entre os componentes, como API REST, SQLAlchemy ORM e AMQP.



A Figura apresenta o diagrama de implantação do sistema HubArena, indicando onde os principais componentes estarão alocados durante a execução. Os usuários acessam o sistema por meio de um navegador web ou aplicativo mobile, enquanto os testes da API podem ser realizados por meio do Postman. A API HubArena é executada em um container back-end no servidor de aplicação, comunicando-se com o banco de dados PostgreSQL para persistência das informações e com o RabbitMQ para publicação de eventos relacionados às reservas. O serviço de notificação é representado como um serviço externo responsável por enviar avisos aos usuários.

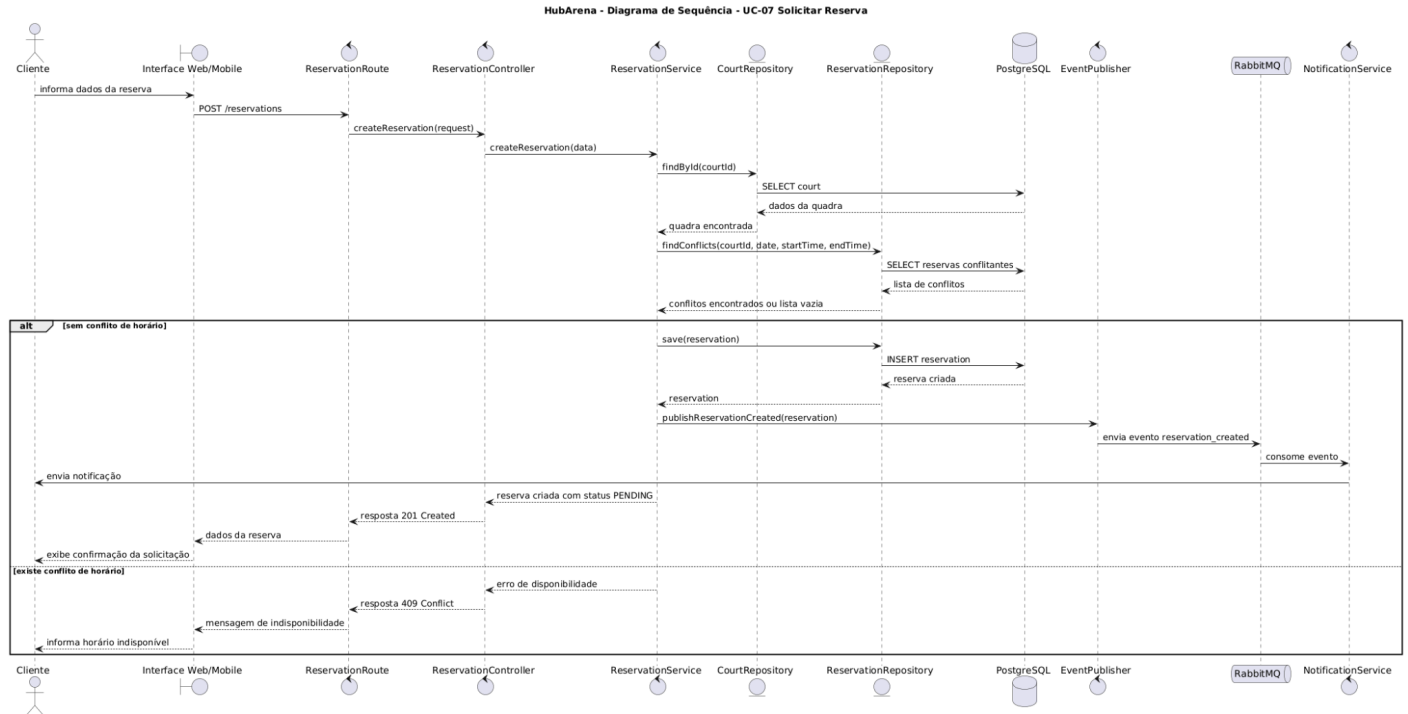
3.3 Diagrama de Classes



A Figura apresenta o diagrama de classes do sistema HubArena. O modelo descreve as principais entidades do domínio, seus atributos e relacionamentos. Um usuário pode cadastrar arenas quando atua como prestador, enquanto usuários clientes podem solicitar reservas. Cada arena possui uma ou mais quadras, e cada quadra pode receber várias reservas em datas e horários distintos.

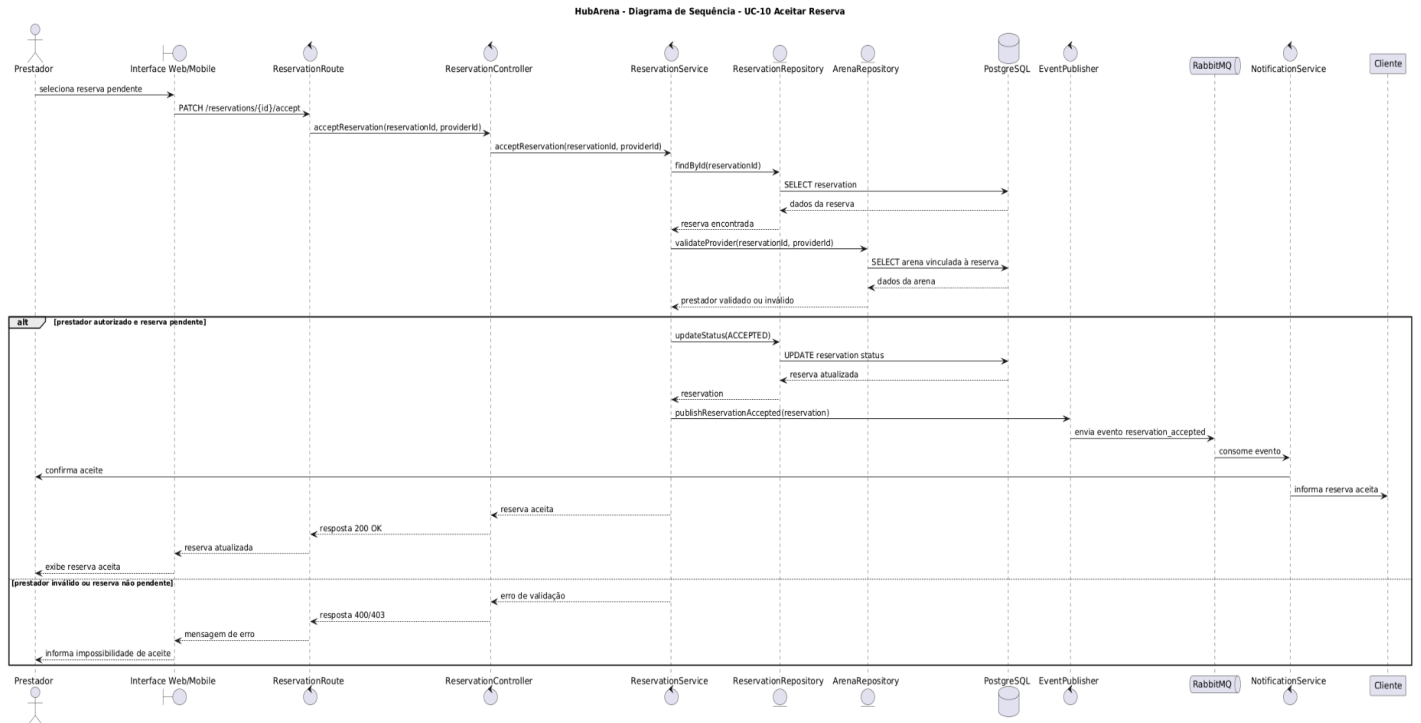
3.4 Diagramas de Sequência

- UC-07 — Solicitar Reserva



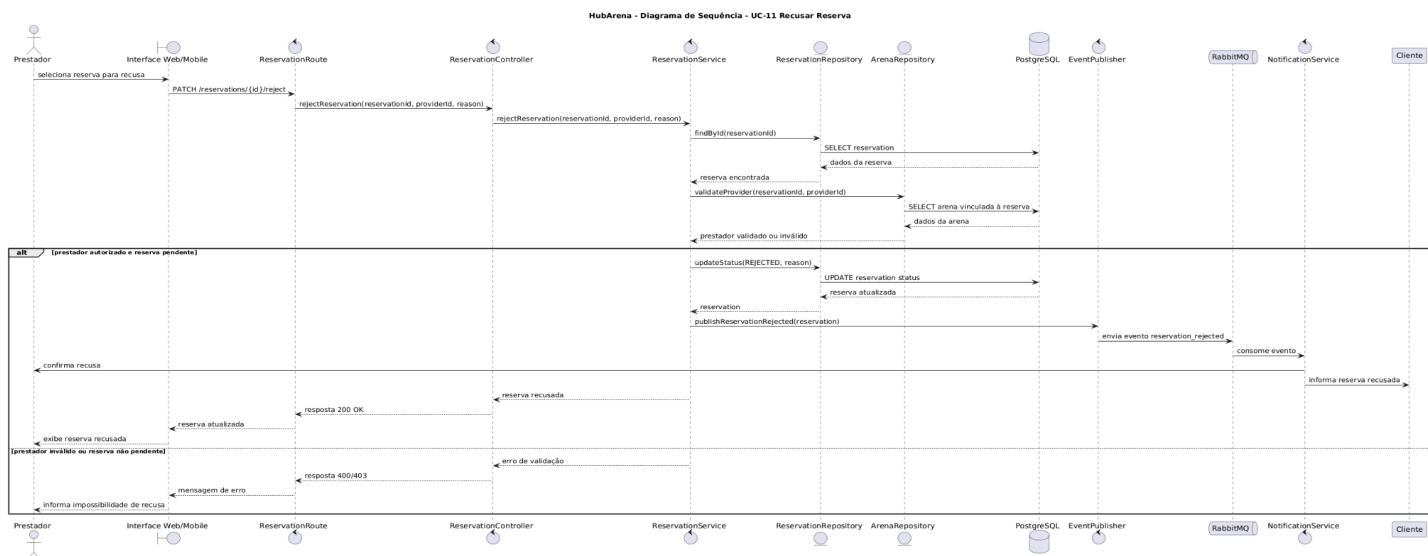
A Figura apresenta o diagrama de sequência para a realização do caso de uso UC-07 — Solicitar Reserva. O fluxo inicia quando o cliente informa os dados da reserva na interface. A requisição é encaminhada para a rota, controller e service responsáveis pela regra de negócio. O serviço consulta a quadra, verifica conflitos de horário e, caso a reserva seja possível, registra a solicitação no banco de dados com status PENDING. Em seguida, publica um evento de reserva criada no RabbitMQ, permitindo que o serviço de notificação informe o cliente sobre a solicitação realizada.

- UC-10 — Aceitar Reserva



A Figura apresenta o diagrama de sequência para a realização do caso de uso UC-10 — Aceitar Reserva. O fluxo inicia quando o prestador seleciona uma reserva pendente para aceite. O sistema consulta a reserva, valida se o prestador é responsável pela arena associada e verifica se a reserva ainda está pendente. Caso as condições sejam atendidas, o status da reserva é alterado para ACCEPTED, o evento correspondente é publicado no RabbitMQ e o serviço de notificação informa o cliente e o prestador sobre a atualização.

• UC-11 — Recusar Reserva



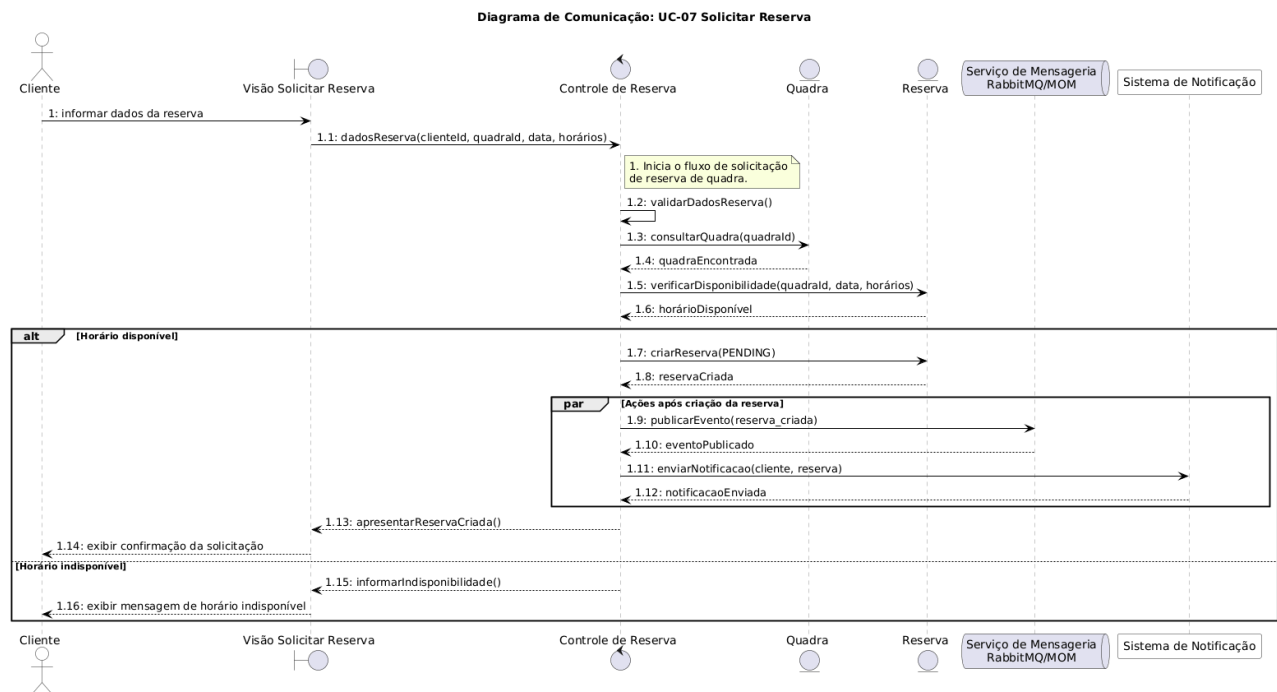
A Figura apresenta o diagrama de sequência para a realização do caso de uso UC-11 — Recusar Reserva.

Reserva. O fluxo inicia quando o prestador seleciona uma solicitação pendente para recusa. O sistema consulta a reserva, valida a responsabilidade do prestador sobre a arena correspondente e verifica se a reserva ainda se encontra no estado PENDING. Quando as validações são satisfeitas, o status é alterado para REJECTED, o motivo da recusa pode ser registrado e o evento de reserva recusada é publicado para posterior notificação dos usuários envolvidos.

3.5 Diagramas de Comunicação

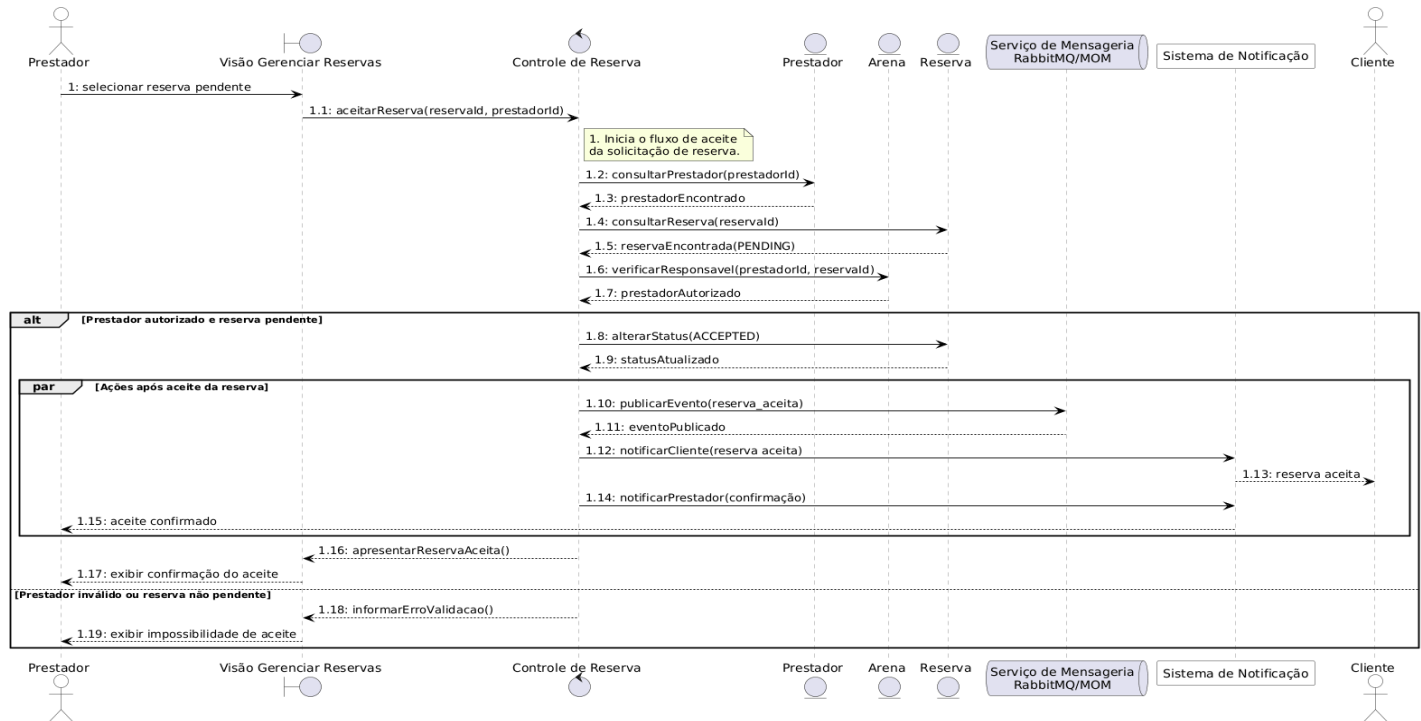
Nesta subseção são apresentados os diagramas de comunicação para a realização dos principais casos de uso do sistema HubArena. Os diagramas representam a troca de mensagens entre atores, visões, controles, entidades e serviços auxiliares envolvidos na execução das funcionalidades. As mensagens são numeradas para indicar a ordem de ocorrência das interações durante o fluxo de cada caso de uso.

- **UC-07 — Solicitar Reserva**



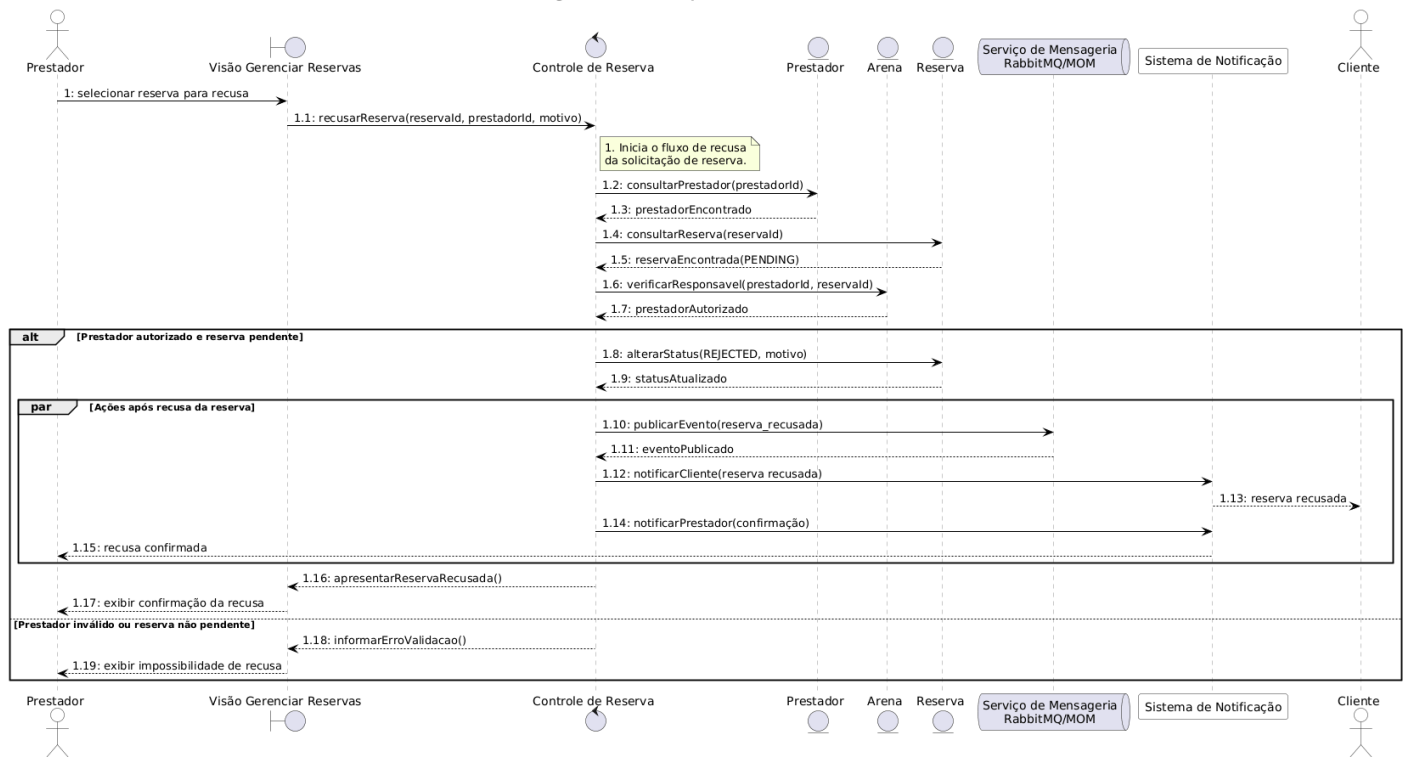
- **UC-10 — Aceitar Reserva**

Diagrama de Comunicação: UC-10 Aceitar Reserva

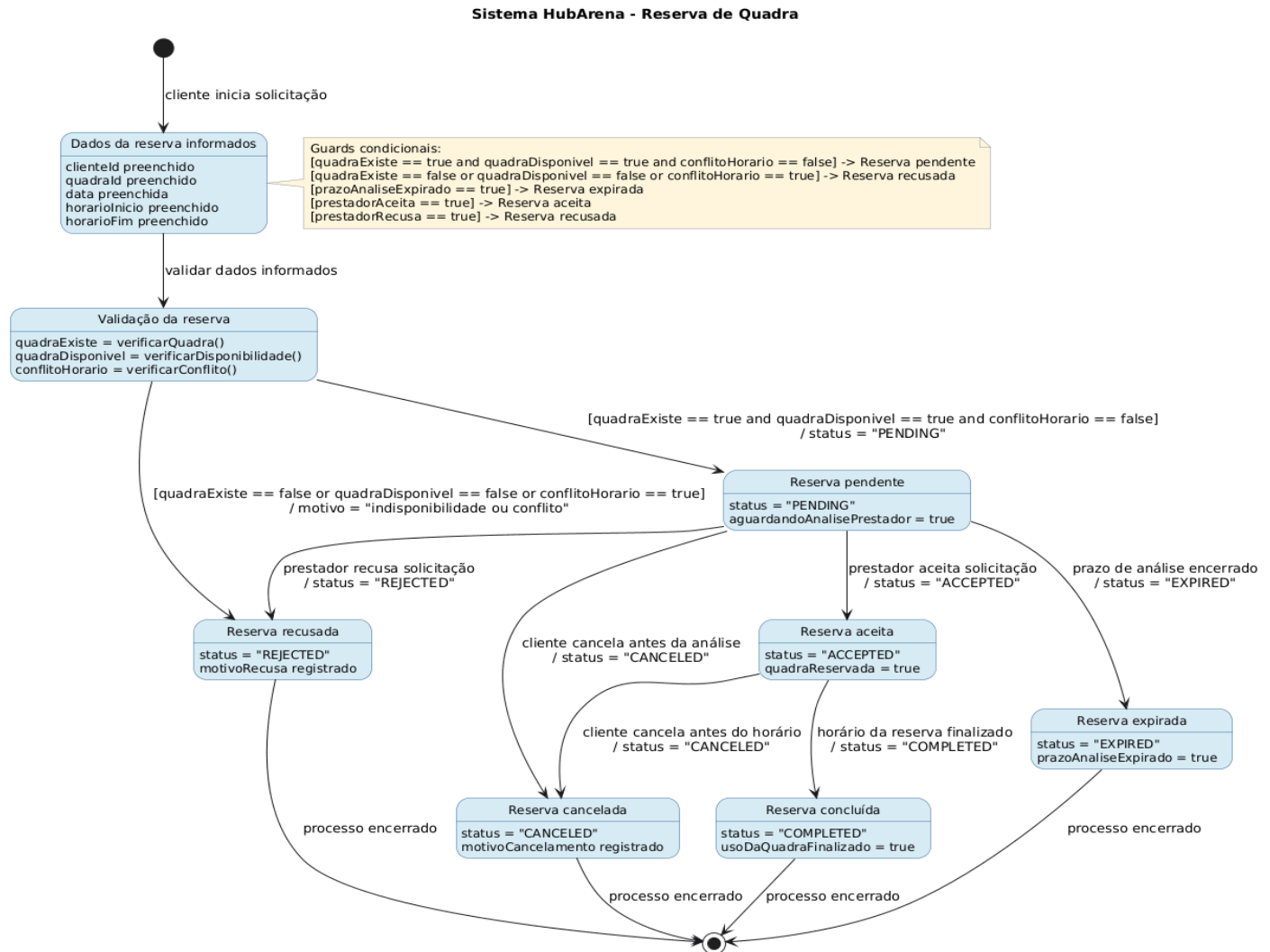


• UC-11 — Recusar Reserva

Diagrama de Comunicação: UC-11 Recusar Reserva



3.6 Diagramas de Estados



A Figura apresenta o diagrama de transição de estados da entidade Reserva no sistema HubArena. O fluxo inicia quando o cliente informa os dados da solicitação. Em seguida, o sistema valida a existência da quadra, sua disponibilidade e possíveis conflitos de horário. Caso as condições sejam atendidas, a reserva é registrada como PENDING. A partir desse estado, ela pode ser aceita, recusada, cancelada ou expirada. Quando aceita, a reserva pode ser concluída após o uso da quadra ou cancelada antes do horário previsto.

4. Modelos de Dados

Nesta seção é apresentado o modelo de dados do sistema HubArena, responsável por representar como as informações serão armazenadas no banco de dados.

O sistema utiliza um banco de dados relacional para registrar os principais dados da aplicação, como usuários, arenas, quadras e reservas. Cada uma dessas informações é representada por uma tabela específica, com seus respectivos campos, chaves primárias e chaves estrangeiras.

A estratégia de mapeamento adotada é o mapeamento objeto-relacional, no qual as classes do sistema são associadas às tabelas do banco de dados. Assim, a classe User é mapeada para a tabela users, a classe Arena para a tabela arenas, a classe Court para a tabela courts e a classe Reservation para a tabela reservations.

Esse modelo permite organizar os dados de forma estruturada, garantindo a relação entre clientes, prestadores, arenas, quadras e reservas. Dessa forma, o banco de dados sustenta as principais regras de negócio do HubArena, como o cadastro de arenas, a criação de quadras e o controle das reservas realizadas pelos usuários.

